

소비기한 OCR 프로젝트 한 번에 이해하기

제3회 ITDA 연합학술제 본선 · [CODE]_서브웨이 · 발표자 과외 자료 (2026-09-29 기준)

30초 요약 — 이것만은 외우기

1. 상품 사진에서 소비기한 날짜를 읽는 프로그램을 만들었다. GPU 없는 컴퓨터에서 장당 3초 안팎, 대회 사진 기준 **86.2%**.
2. 이걸 중고거래 앱의 식품·건강기능식품 게시글에 붙인다. 판매자가 날짜를 찍으면 확신할 때만 소비기한 칸을 채워 준다.
3. 핵심은 확신이 없으면 "못 읽었다"고 말하는 것. 틀린 날짜를 지어내지 않으니, 못 읽으면 판매자가 손으로 쓰면 된다.

차례

1. 대회 조건과 배점
2. 기술 아키텍처 구조도
3. 단계별로 하는 일
4. 소비기한을 고르는 규칙 · 병기 처리
5. 모델 선정 과정
6. 검증 방법과 버린 것
7. 성능과 속도
8. 도메인 1 : 문제와 근거
9. 도메인 2 : 서비스 흐름
10. 도메인 3 : 설계 이유 · 비용 · 도입 이유
11. 외울 숫자 · 용어
12. 예상 질문과 발표 흐름

1. 대회 조건 : 제약이 설계를 결정했다

발표 슬라이드 3번

3,352장

정답이 없다

사진만 받았다. 정확도를 재려면 정답(라벨)을 우리가 직접 달아야 했다.

4코어 CPU

GPU 없음 · 인터넷 차단

무거운 AI 모델이나 ChatGPT 같은 외부 서비스를 쓸 수 없다. RAM 8GB.

2,500초

500장 제한 시간 (약 41분)

넘기면 결과 파일이 안 나와 0점. 장당 5초가 상한이다.

과제

- 사진마다 소비기한을 2026-07-02 형식으로 뽑는다.
- 못 읽은 칸은 NONE. 연도만 안 보이면 NONE-10-14 처럼 그 칸만.
- 제조일자만 있는 사진은 정답이 NONE (운영진 확정).
- 예선 8팀 통과 → 본선은 고도화 + 도메인 기획 + 발표.

일정

- 9/14 예선 제출 (84.2%) → 본선 진출
- 9/29 중간 제출 · 10/2 (금) 23:59 최종 제출
- 10/3 (토) 14:00 발표, 인하대 6호관(경영대학) 220호. 발표 10분 + 질의응답 5분
- 운영진 노트북에서 PDF 로 상영. 개인 노트북 연결 불가 → 라이브 시연 없음

본선 배점 (100점, 전부 심사위원 평가)

항목	배점	우리 슬라이드
설계 사고 및 논리성	25	3, 5, 7, 8
소비기한 식별력 · 정확성	20	9, 11, 14
속도 및 효율 검증	15	13
후처리 및 모델 선택 근거	15	9, 12
도메인 활용 · 운영 · 비용 기획	15	16, 17, 19
발표 및 전달력	10	전체

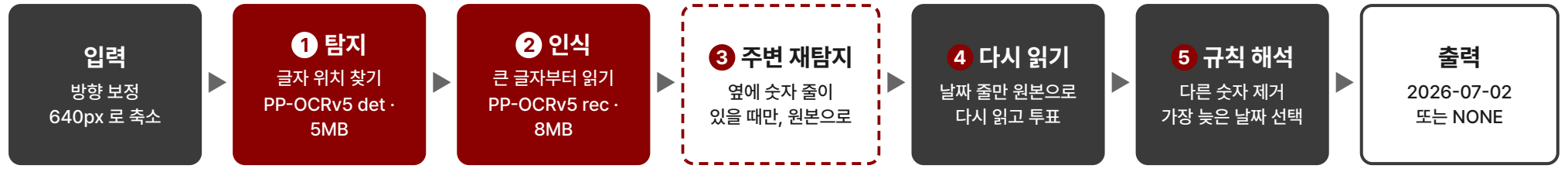
심사위원 : 컴퓨터비전 교수 · 스마트 제조·물류 교수 · 화학 기업 GMP 출하 표시물 자동화 담당

첫 구성은 500장에 2,905초로 이미 탈락이었다. 그래서 정확도보다 "끝까지 돌아가는가" 부터 풀었다

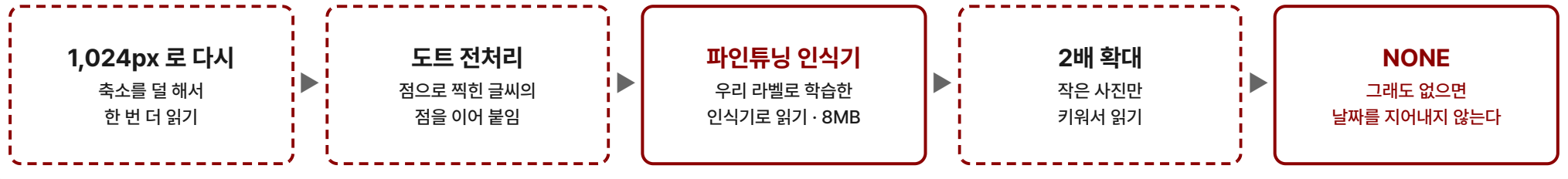
2. 기술 아키텍처 구조도 : 쉬운 사진은 한 번에, 어려운 사진에만 비용을

본선 최종 구성 · 슬라이드 7번

기본 경로 모든 사진이 지나간다. 사진의 88% 는 여기서 1.8초에 끝난다



예비 경로 날짜 후보가 하나도 없는 사진(약 12%)만 차례로 시도한다. 읽히면 바로 4 5 로 간다



시간 예산 가드 — 전체를 지켜본다. 최근 20장의 속도로 총 소요 시간을 예측해서 2,000초를 넘길 것 같으면 1단계 예비 경로 생략 → 2단계 다시 읽기 생략 → 3단계 남은 사진은 NONE. 어떤 컴퓨터에서든 결과 파일은 반드시 나온다. 9/28 에 PC 가 절전에 들어갔을 때 실제로 발동했다.

■ AI 모델 (공개 사전학습) ■ 우리가 짠 규칙·로직

□ 조건이 맞을 때만

모델 전체 21MB (탐지 5 + 인식 8 + 파인튜닝 인식 8). 실행 파일은 predict.ipynb 하나. 한국어 인식기로 한 번 더 읽는 단계는 시간 여유를 위해 기본으로 꺼 두었다.

AI 는 "읽기" 만 하고, 어느 숫자가 소비기한인지는 설명할 수 있는 규칙 이 정한다

3. 단계별로 하는 일 : 사람이 날짜를 찾는 순서와 같다

단계	사람이라면	프로그램은	이렇게 한 이유
① 탐지	글자가 어디 있나 훑어 본다	사진을 640px 로 줄여 글자 위치 (상자)를 찾는다. 장당 한 번만	탐지 시간은 픽셀 수에 비례. 480px 로 더 줄이면 정확도가 무너진다
② 인식	글자를 읽는다	큰 글자부터 8개씩 묶어 읽는다. 날짜를 찾으면 그 글자 크기의 0.6배보다 작은 글씨는 건너뛴다	날짜 도장은 영양성분 표 잔글씨보다 크다. 제조일·소비기한 짝은 크기가 같아 둘 다 읽힌다
③ 주변 재탐지	옆 줄에 날짜가 더 있나 본다	날짜 줄 위아래에 비슷한 크기의 숫자 줄이 있으면 그 주변만 원본 해상도로 다시 탐지	줄인 사진에서 두 번째 날짜가 뭉개져 읽히는 경우를 살린다
④ 다시 읽기	헛갈리면 가까이 본다	날짜 줄만 원본에서 잘라 다시 읽고 첫 결과와 투표. 고치기만 하고 지우지는 못한다	예전에는 맞게 읽은 답을 이 단계가 지웠다 (111장)
⑤ 규칙 해석	이게 소비기한이 맞나 판단	날짜 형식을 정리하고, 바코드 같은 숫자를 버리고, 남은 후보 중 하나를 고른다	왜 그 날짜를 골랐는지 설명할 수 있다
예비 경로	안 보이면 각도를 바꿔 본다	후보가 없을 때만 해상도 올리기 → 도트 전처리 → 파인튜닝 인식기 → 확대	어려운 사진에만 시간을 쓴다. 평균 약 +1초



final_date 날짜 후보 (패턴 · 경로 · 신뢰도)
2026-06-25 2025-06-26 YY · p2 · 0.78
 2026-06-25 YY · p2 · 0.78
처리 4.73초 (CPU 4스레드)
제조·소비 병기 · 두 후보 중 늦은 날짜(소비기한) 선택

실제 실행 결과 (슬라이드 14번). 빨간 상자가 고른 날짜 줄. 25.06.26(제조) 과 26.06.25(소비) 를 둘 다 읽고 늦은 쪽을 골랐다.

비용이 큰 단계는 전부 조건부 다. 그래서 어려운 사진을 포기하지 않으면서도 빠르다

4. 소비기한을 고르는 규칙과 병기 처리

슬라이드 9번 · 식별력 20점 항목

포장에는 날짜처럼 생긴 숫자가 많다

헛갈리는 숫자	예	규칙
품목보고번호 · 바코드	20130628332176	9자리 이상 숫자는 통째로 지운다
영양성분표 · 중량	78 7 5 31	신뢰 등급 : 점·하이픈으로 구분된 완전한 날짜가 항상 우선
제조일 + 소비 기한	25.06.26 / 26.06.25	가장 좋은 등급 안에서 가장 늦은 날짜
시각 · 로트번 호	13:11 / A03	날짜 패턴에서 제외
연·월·일 순서	26.03.20	기본은 년.월.일. 말이 안 되거나 연도가 2028 이상이면 일.월.년
범위 밖 연도	2033, 2009	2017 ~ 2031 만 인정
후보 없음	—	추측하지 않고 NONE

연월일 순서의 기본값은 감이 아니라 우리가 단 라벨 통계로 정했다 (2자리 세 개 표기 : 년월일 344장, 일월년 102장).

병기 = 제조일과 소비기한이 같이 찍힌 사진 (전체의 약 10%)

자주 나오는 오해 : "날짜를 하나 찾으면 읽기를 끝내서 제조일만 읽는다" → 초기 버전의 문제였고 고쳤다. 지금은 찾은 날짜보다 훨씬 작은 글씨만 건너뛰는 다.

병기 오답의 원인 (예선 구성, 83장)

장수

소비기한 줄을 깨지게 읽거나 잘못 읽음

31

아예 못 읽음

17

소비기한 줄이 탐지되지 않음

12

둘 다 읽었는데 잘못 고름

12

다시 읽기가 날짜를 바꿈

8

고치기 방법

- 주변 재탐지 : 이웃 줄을 원본 해상도로 다시 읽어 후보에 추가 (병기 +5장 / -1 장, 다른 사진 영향 0)
- 다시 읽기는 지우지 못하게, 해석 규칙 4개 (구분자 일치, 꼬리 숫자, 깨진 줄 다시 읽기, 연월 구분자 빠짐)

결과 : 병기 정확도 **64.9% → 78.3%** (판정용 299장). 남은 오답은 글자 자체가 안 읽히는 경우라 규칙으로는 더 줄이기 어렵다.

규칙마다 어떤 오답에서 나왔는지 와 몇 장을 얻고 잃었는지 가 기록돼 있다

5. 모델 선정 과정 : 속도 때문에 바꿨는데 정확도도 올랐다

슬라이드 12번 · 모델 선택 근거 15점

#	구성	정확도	장당 시간	판단
①	EasyOCR (탐지 CRAFT + 인식 english_g2)	39.1%	약 5초	출발점. 느리고 부정확
②	① + 후처리 규칙 5개 수정	44.4%		
③	인식기만 교체 : PP-OCRv3	53.4%	5.8초	정확도는 올랐지만 시간 초과 (500장 2,905초). 탐지기가 시간의 절반 이상
	인식기만 교체 : PP-OCRv4	58.6%		
	인식기만 교체 : PP-OCRv5	60.9%		
④	탐지기도 교체 : PP-OCRv5 mobile det	67.7%	1.8초	채택

정확도는 초기 라벨 133장 기준. ③은 같은 사진 · 같은 규칙 · 같은 탐지기로 인식기만 바꾼 공정한 비교다. 호출 당 시간은 v3·v4·v5 가 70ms 안팎으로 같아 가장 정확한 v5 를 골랐다.

처음 계획은 YOLO 3단계 탐지였다

- 소비기한 영역 → 날짜 블록 → 연·월·일 토큰을 YOLO 세 개로 찾으려 했다.
- 보류한 이유 : 학습에 필요한 상자 정답이 0장이었고, 탐지기 교체만으로 속도와 정확도가 같이 풀렸다.

쓰지 않은 것 · 버린 것

후보	결과	이유
TrOCR 등 Transformer OCR	검토만	200MB 이상, CPU 에서 느림
파인튜닝 인식기를 다시 읽기에	+86 / -64	맞던 답을 혼돈다
합성 도트 글자 3,000 장 학습	정밀도 84 → 81%	진짜 글씨를 대충 읽게 됨
인식기 셋 다수결	+8 / -4	퇴보가 많고 +0.43초
탐지 해상도 올리기	±1%p	시간만 +30~50%
한국어 인식기로 한 번 더	+7 / -2	시간이 한도의 94% → 기본 꿈

파인튜닝은 버리지 않고 자리를 바꿨다. 기본 인식기가 못 읽은 사진에만 쓰면 +7 / -0. 학습은 무료 구글 코랩(T4)에서 약 1.5시간, 비용 0원.

"+86 / -64" 읽는 법 : 새로 맞힌 사진 86장, 원래 맞다가 틀려진 사진 64장.

"왜 더 큰 모델을 안 썼나" → 4코어 CPU · 2,500초 가 한도다. 가벼운 모델 중에서 가장 정확한 것을 골랐다

6. 검증 방법 : 점수가 올라도 버렸다

슬라이드 5 · 8 · 12번 · 설계 논리 25점

① 정답을 직접 달았다

날짜 해석 규칙을 문서로 먼저 정하고, 5명이 3,352장 전부에 라벨을 달았다. 라벨러는 포장에 찍힌 그대로만 입력하고 해석은 도구가 규칙으로 처리한다.

② 시험지를 봉인했다

500장은 따로 떼어 학습과 규칙 도출에 쓰지 않고 점수 쟁 때만 썼다. 기능을 넣을지 말지는 나머지 2,852장에서 판정했다.

③ 회복과 퇴보를 따로 썼다

새로 맞힌 사진(회복)과 맞다가 틀려진 사진(퇴보)을 따로 센다. 퇴보가 회복의 1/3 을 넘으면 점수가 올라도 기각.

오답을 "정답이 어느 단계에서 사라졌나"로 나눴다 (예선 구성 오답 603 장)

단계	장수	본선 처방	결과
못 읽음 : 후보가 없음	183	주변 재탐지, 확대, 파인튜닝 재시도	+25 / -1
잘못 읽음 : 숫자 오독	290	해석 규칙, 깨진 줄 다시 읽기	+36 / -2
읽었다가 지움	111	1차 후보를 지우지 못하게	+53 / -5
잘못 고름	19	구분자 일치 규칙	+10 / -0

"읽었다가 지움"은 AI 문제가 아니라 우리 코드의 문제였다. 원인을 나누니 모델을 키우는 대신 가장 싼 처방을 고를 수 있었다.

정답도 의심했다

- 오답을 사람이 다시 보니 라벨이 틀린 게 23장 (봉인 500장 7장 + 판정용 16 장).
- 그중 16장은 모델이 맞고 사람이 틀린 것이었다.
- 사람도 날짜를 옮겨 적다가 틀린다 → 도메인에서 "사람과 모델이 서로 확인한 다"의 근거.

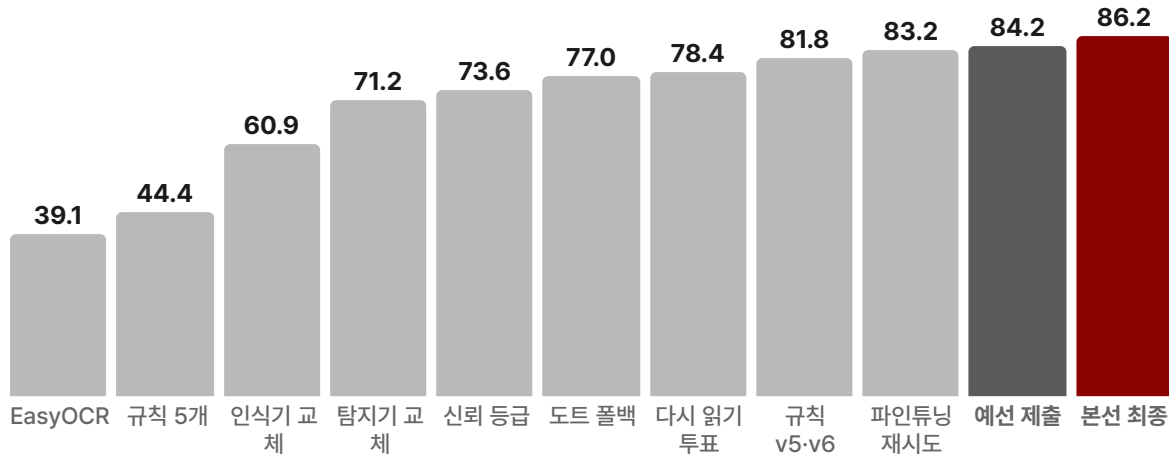
솔직하게 말할 것

- 봉인 500장은 완전 무오염은 아니다. 예선 때 단계별 효과를 여기서 확인했고, 오답을 보고 라벨 7장을 고쳤다. 본선의 규칙 도출과 채택 판정은 전부 2,852장에서 했다.
- 튜닝에 쓴 사진(86.7%)과 안 쓴 사진(86.2%)의 점수가 비슷하다 → 과적합이 아니라는 근거.

7. 성과와 속도 : 봉인 500장 86.2%, 한도의 55 ~ 79%

슬라이드 11 · 13번

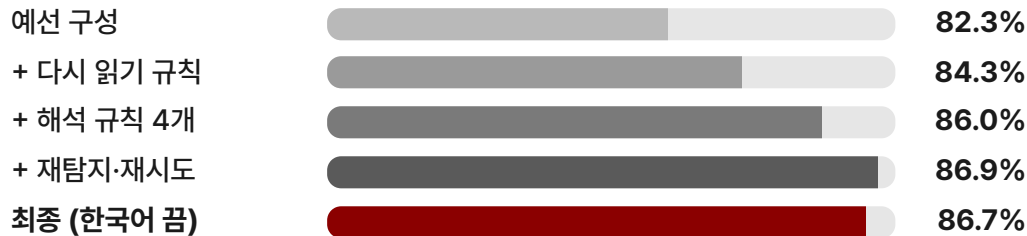
정확도가 오른 과정 (연·월·일이 전부 맞은 비율, %)



앞의 세 막대는 초기 라벨 133장, 나머지는 봉인 500장 기준.

항목	예선 제출	본선 최종
봉인 500장, 전부 일치	84.2%	86.2%
봉인 500장, 연·월·일 따로	88.8%	90.8%
판정용 2,852장	82.3%	86.7%
제조·소비 병기	64.9%	78.3%
못 읽는 비율 (봉인 500장)		3.0%
답한 것 중 맞은 비율		88.9%
장당 시간	3.2초	2.7 ~ 4.0초
500장	1,595초	1,370 ~ 1,985초
메모리 · 학습 비용		1.25GB · 0원

본선에서 오른 과정 (판정용 2,852장)



마지막에 0.2%p 를 내주고 시간 여유를 택했다. 한국어 인식기를 켜면 500장 2,350초로 한도의 94% 였다.

속도를 만든 결정

- 가벼운 모델로 교체 : 5.8초 → 1.8초
- 탐지는 줄인 사진에서 한 번, 다시 읽기는 잘라낸 조각만
- 날짜를 찾으려면 잔글씨(영양성분표)는 읽지 않는다
- 예비 경로는 못 읽은 사진에만. 사진의 88% 는 1.8초에 끝난다
- 시간 예산 가드가 제한 시간 안 완주를 보장

속도는 개발 PC 두 대에서 스레드 4개로 제한해 꽤 값이다. 채점 서버의 속도는 모른다.

8. 도메인 1 : 누구의 어떤 문제인가

슬라이드 16번 · 도메인 15점

도메인 중고거래 플랫폼의 식품·건강기능식품 게시물	1차 대상 건강기능식품 카테고리 미개봉 · 소비기한 이내 · 연 10회 이하	이야기의 시작 명절 선물세트가 중고거래로 쏟아진다	확장 가공식품·선물세트 → 품목보고번호 → 공장 출하 확인
-----------------------------------	--	-----------------------------------	--

문제 : 소비기한은 판매자가 손으로 적고, 구매자는 확인할 방법이 없다

근거	숫자	출처
가장 많은 위반 유형이 기한 문제	위반 375건 중 211건이 사용기한 확인 불가·불일치	약사 단체 모니터링 (보도)
식품 관련 상담 급증	19건 → 661건 (2022 → 2025)	한국소비자원 (보도)
거래 규모	게시글 482,675건, 위반 조치 14,729건 (3.05%)	식약처, 2024.5 ~ 2025.12
명절에 몰림	위반이 평시의 3배 이상	보도
시의성	올해 추석 선물세트 거래량 +50%	플랫폼 집계 (보도)
지금의 대응	게시 뒤에 신고·모니터링. 전담 인력 5명	보도

전부 9/29 에 기사 원문으로 다시 확인했다 (docs/D안_추가조사_0928.md 8절). 플랫폼 내부 자료는 없다.

왜 건강기능식품이 1차 대상인가

- 규칙이 명확하다. 거래 조건이 정해져 있다.
- 공개 통계가 있다. 일반 가공식품은 게시물 수조차 공개된 게 없다.
- 플랫폼이 이미 사진을 읽는다. 건강기능식품 문구·인증마크를 OCR 로 확인한다.

왜 지금 가능한가

- 플랫폼 : 사진을 올리면 상품명·카테고리를 자동으로 써 주는 기능 운영
- 식약처 : 포장을 찍으면 소비기한을 읽어 주는 서비스 출시 (2026-09)
- 일본 메루카리 : 소비기한 사진을 필수로 요구. 확인은 사람이 한다

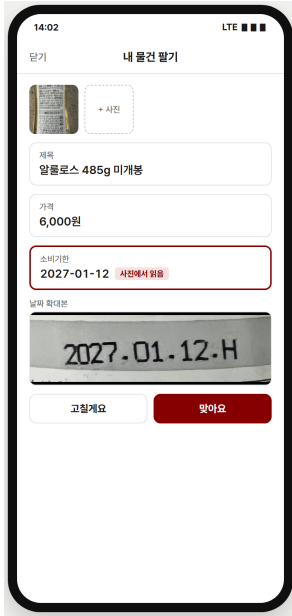
글은 월 2.4만 건, 보는 사람은 5명. 포장 판독과 사진 자동 입력은 각각 있고, **둘을 게시 흐름에서 잇는 자리**가 비어 있다

9. 도메인 2 : 서비스는 이렇게 동작한다

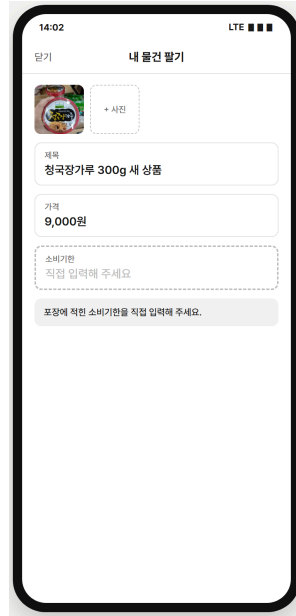
슬라이드 16번



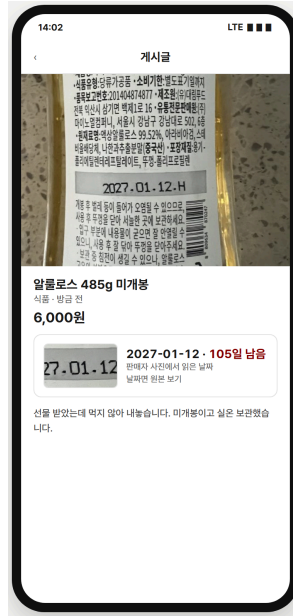
① 날짜면 촬영



② 확인하면 자동 입력



③ 확인이 낮으면 빈칸



④ 날짜·남은 일수·원본

시연용으로 만든 화면(설계안)이다. 실제 앱을 구현한 것은 아니다. 사진·판독값·확신도는 우리 프로그램의 실제 출력이다. 화면은 서현이 만든 발표/dashboard/.

모델 결과별로 판매자에게 일어나는 일

모델 결과	판매자는	남는 위험
맞게 읽음	채워진 날짜를 확인	없음
못 읽음 · 확신 낮음	빈칸. 손으로 입력	지금과 같음
이르게 읽음	확대본을 보고 고침	안 고치면 판매자에게 불리
늦게 읽음	확대본을 보고 고침	안 고치면 남은 날이 많게 표시

핵심 논리 세 문장

- 판매자가 마지막에 확인하니, 모델이 틀려도 한 번 고치면 끝이다.
- 못 읽으면 빈칸이라 지금보다 나빠지지 않는다.
- 그래서 정확도는 안전성이 아니라 **자동 입력 비율**을 정한다.

"그냥 타이핑하는 것과 뭐가 다른가" → 정직한 판매자가 정확히 치면 결과는 같다. 차이는 그 날짜를 **확인할 수 있느냐**다. 지금은 판매자가 적은 숫자 하나뿐이라 맞는지 아무도 모른다. 우리는 그 숫자를 날짜가 찍힌 사진과 대조할 수 있게 만든다.

속이려는 소수를 잡는 장치가 아니다. **확인하지 않고 올리는 다수**를 게시 전에 돕는다

10. 도메인 3 : 설계 이유 · 비용 · 도입 이유

슬라이드 17 · 18번

자동 입력 기준 (직접 찍은 폰 사진 389장 실측)

기준	채워지는 비율	채운 값 정확도	틀린 값
읽히면 채움	70.2%	70.3%	20.8%
확신도 0.7 이상	44.7%	77.0%	10.3%
0.7 + 10초 제한 (운영 기준)	40.6%	79.7%	8.2%
확신도 0.9 이상	16.5%	87.5%	2.1%

설계마다 측정값이 붙어 있다

설계	이유
확신도 0.7	0.9 로 올리면 틀린 값 32장을 피하려고 맞는 값 78장을 포기한다
10초 안에 답이 없으면 빈칸	폰 사진의 32% 가 10초를 넘겼고, 그 123장 중 맞힌 건 13장
확신이 낮으면 읽은 값을 숨김	보여 주면 판매자가 그대로 따라 적는다. 먼저 입력하게 하고 대조
날짜 확대본을 항상 표시	늦게 읽은 18장 중 13장이 확신도 0.7 이상. 확신도만으로는 못 거른다
읽은 값만으로 차단하지 않음	기한이 남은 글의 약 11% 가 지난 것으로 읽힌다 (가정 포함)
"확인됨" 표시를 쓰지 않음	보증 표시는 조작된 날짜에 신뢰를 빌려준다
선물세트는 상품별로 촬영	세트는 가장 이른 날짜가 중요한데 우리 규칙은 가장 늦은 날짜를 고른다

비용 (건강기능식품 카테고리, 하루 약 800건)

항목	값
서버	하루 53분 ~ 2.4시간 = 서버 1대의 4 ~ 10%
게시글 한 건당	0.2 ~ 5.8원
라이선스 · GPU · 학습비	0원
포함하지 않은 것	개발, 앱 화면 변경, 운영 인력

OCR 이 있어야 되는 것 / 없어도 되는 것

얻는 것	OCR 필요
적힌 날짜와 사진의 대조 (판매자 오타가 그냥 지나갈 확률 0.4%)	예
사진에 날짜가 실제로 찍혔는지 확인	예
자동 입력, 판매자 수정값 추적	예
남은 일수 표시, 검색·정렬, 기한 지난 글 숨김	아니오

도입 이유는 비용 절감이 아니라 규제 대응이다. 위반 처리비 절감만으로는 본전이 안 된다 (손익분기 780 ~ 1,900원, 사람 검토는 약 86원). 건강기능식품 개인 간 거래는 아직 시범 사업이고, 게시글마다 남는 사진과 판독 기록이 "관리하고 있다"는 증거가 된다.

하지 않는 것 : 사기 방지(스티커 위조, 다른 상품 촬영), 개봉 여부 판별.

11. 외울 숫자와 용어

숫자는 보고서 초안 D v1.8 기준

외울 숫자

숫자	뜻
86.2% / 90.8%	봉인 500장 정확도. 앞은 연·월·일 전부, 뒤는 따로 채점 (예선 84.2 / 88.8)
86.7%	판정용 2,852장. 봉인 셋과 비슷 → 과적합 아님 (예선 구성 82.3)
78.3%	제조·소비 병기 사진 (예선 구성 64.9)
2.7 ~ 4.0초	장당 시간. 500장이 한도 2,500초의 55 ~ 79%
21MB · 0원	모델 전체 크기 · 학습 비용
603 = 183·290·111·19	오답 진단 : 못 읽음 · 잘못 읽음 · 읽었다가 지움 · 잘못 고름
+86 / -64	파인튜닝을 다시 읽기에 썼을 때. 버린 대표 사례
21.9% · 4.9%	폰 사진 389장에서 못 읽는 비율 · 늦게 읽는(위험한) 비율
40.6% · 8.2%	운영 기준에서 자동 입력 비율 · 틀린 값을 받는 판매자
0.2 ~ 5.8원	게시글 한 건당 비용
211 / 375건 · 5명	기한 관련 위반 · 전담 모니터링 인력

폰 사진 389장의 정확도는 52.4% 다 (찍은 사람별 44 ~ 70%). 보고서와 슬라이드 본문에는 서비스에 직접 쓰이는 수치만 적었다. 물으면 숨기지 않고 바로 답한다.

용어

용어	쉬운 말
OCR	사진 속 글자를 컴퓨터가 읽는 기술
탐지 / 인식	글자 위치 찾기 / 그 글자 읽기
PP-OCrv5 mobile	우리가 쓴 무료 공개 AI 모델. mobile 은 가벼운 버전
후처리 규칙	읽은 글자에서 소비기한을 골라내는, 사람이 만든 규칙
NONE (미인식)	"못 읽었음". 틀린 날짜를 지어내지 않으려고 쓴다
봉인 500장	개발에 안 쓰고 점수 쟁 때만 쓴 시험지
판정용 2,852장	기능을 넣을지 말지 판단하는 데 쓴 사진
완전일치 / 필드평균	연·월·일 전부 맞아야 정답 / 각각 채점한 평균
회복 / 퇴보	새로 맞힌 사진 / 맞다가 틀려진 사진
파인튜닝	공개 AI 모델을 우리 데이터로 추가 학습
폴백 · 재시도	처음 방법이 실패했을 때만 쓰는 예비 방법
도트 인쇄 · 각인	점으로 찍은 글씨 · 눌러 새긴 글씨. 읽기 어렵다
병기	제조일과 소비기한이 한 사진에 같이 찍힌 것
확신도	AI 가 "이 답이 맞을 것 같다"고 매긴 점수 (0 ~ 1)
시간 예산 가드	늦을 것 같으면 스스로 단계를 줄이는 장치

12. 예상 질문과 발표 흐름

전체 질문은 발표/발표_대본.md

꼭 준비할 질문 8개

질문	답의 뼈대
그냥 타이핑하는 것과 뭐가 다른가	결과는 같을 수 있다. 차이는 적힌 낱자를 사진과 대조할 수 있느냐. 판매자 오타가 그냥 지나갈 확률 0.4%
폰 사진을 잘 못 읽는데 되나	운영 기준이면 41% 자동 입력, 틀린 값 8%. 못 읽으면 빈칸이라 지금과 같다. 판매자가 최종 확인
폰 사진 정확도는 몇 %인가	52.4%. 어려운 유형만 골라 찍은 389장이다. 숨기지 않고 답한다
스티커로 낱자를 위조하면	막지 못한다. 그래서 사기 방지로 제안하지 않았고 "확인됨" 표시도 쓰지 않는다
16번 화면은 구현한 건가	아니다, 설계안이다. 구현하고 검증한 것은 낱자를 읽는 모델이고 14번이 실제 실행 화면
봉인 500장을 정말 안 썼나	학습과 규칙 도출에는 안 썼다. 다만 예선 때 오답을 보고 라벨 7장을 고쳐 완전 무오염은 아니다
왜 파인튜닝을 더 안 했나	다시 읽기에 쓰면 +86 / -64. 못 읽은 사진에만 쓰면 +7 / -0 이라 그 방식만 채택
ROI 는	건당 0.2 ~ 5.8원. 처리비 절감으로는 본전이 안 된다고 먼저 밝힌다. 도입 이유는 규제 대응

답하는 요령 : 결론 한 문장 → 숫자 하나 → 30초 안에. 모르면 "그건 측정하지 않았습니다. 가장 가까운 숫자는 ~입니다." 기술적으로 깊은 질문은 "구현한 팀원이 답하겠습니다"로 서현·병철에게 넘긴다.

발표 10분 흐름

시간	슬라이드	한 줄 메시지
0:00	1 ~ 3	제약(CPU · 41분 · 정답 없음)이 설계를 정했다
1:00	4 ~ 5	정답을 직접 달고 시험지를 봉인했다
2:00	6 ~ 9	쉬운 사진은 빠르게, 오답은 원인별로, 소비기한은 규칙으로
4:30	10 ~ 14	86.2%, 점수가 올라도 버린 것들, 완주 보장, 실행 화면
7:00	15 ~ 19	중고거래 : 확신할 때만 채우고 판매자가 확인
9:20	20	정리

발표의 결론 세 문장

1. 제약에서 출발했다. CPU 와 시간 제한 안에서 86.2%.
2. 검증을 먼저 세웠다. 점수가 올라도 맞던 걸 망가뜨리면 버렸다.
3. 틀리는 방식을 설계했다. 모르면 모른다고 말하니, 사람과 함께 쓸 수 있다.

우리 팀의 강점

- 모든 결정에 "몇 장을 얻고 잃었는지" 기록이 있다.
- 약점과 본전이 안 되는 계산을 먼저 공개한다.
- 21MB · GPU 0 · 비용 0 으로 바로 넣을 수 있는 크기다.
- 팀 전원이 3,352장 라벨과 489장 촬영으로 데이터를 만들었다.